



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



**UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS**

**MATERIA
INGENIERÍA WEB**

1ER DEPARTAMENTAL – ANÁLISIS DE REQUERIMENTOS

Profesor.

POLANCO MONTELONGO FRANCISCO ANTONIO

Alumno:

ARREGUÍN VARELA SEBASTIÁN

Especificación de Requerimientos Funcionales (RF)

Identificador: RF1	Nombre: Autoregistro de Cliente
Tipo: Funcional / Necesario	Requerimiento que lo utiliza: No aplica
Prioridad de Desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Página de registro / Landing page
Entrada: Datos del cliente: Nombre(s), apellido paterno, apellido materno, RFC y CURP.	Salida: Creación de una nueva cuenta de perfil "Cliente" en la base de datos y confirmación visual del registro exitoso.
Precondición: El usuario debe acceder a la página inicial (landing page) y seleccionar la opción de registro. Descripción: El sistema debe permitir que nuevos usuarios se registren por sí mismos proporcionando su información personal básica para poder realizar compras en la plataforma. Postcondición: El cliente puede iniciar sesión en el sistema utilizando las credenciales generadas.	
Situaciones anormales: - El usuario intenta registrar un RFC o CURP que ya existe en el sistema. - Los campos obligatorios se envían vacíos (validación JS).	
Criterios de aceptación: Todos los campos deben ser validados mediante código JavaScript antes de enviarse al servidor. El sistema guarda correctamente el perfil con el rol de "Cliente".	

Identificador: RF2	Nombre: Gestión (CRUD) de Productos
Tipo: Funcional / Necesario	Requerimiento que lo utiliza: Perfil Administrador
Prioridad de Desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Gestión (CRUD) de Productos
Entrada: Datos del producto: Identificador interno, Nombre, Precio, Stock (cantidad de unidades), Categoría y múltiples imágenes.	Salida: Actualización del catálogo de productos (creación, lectura, actualización o eliminación del registro en la base de datos).
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión y tener el "Perfil Administrador". Descripción: El sistema debe proporcionar al administrador una interfaz para gestionar el inventario. Debe permitir dar de alta nuevos productos, modificar sus datos (precio, nombre, stock), asignarles una categoría de un catálogo existente y subir múltiples imágenes sin límite. Postcondición: El catálogo de productos se actualiza y los cambios se reflejan inmediatamente en la vista de los clientes.	
Situaciones anormales: - Se intenta ingresar un precio negativo o un formato de texto en campos numéricos. - Se intenta eliminar un producto que ya está en el carrito de compras de un cliente (se debe manejar la restricción).	
Criterios de aceptación: El sistema valida los campos numéricos mediante JavaScript. El administrador puede realizar las 4 operaciones básicas (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre cualquier producto.	

Identificador: RF3	Nombre: Gestión (CRUD) de Usuarios
Tipo: Funcional / Necesario	Requerimiento que lo utiliza: Perfil Administrador
Prioridad de Desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Panel de Administración de Usuarios
Entrada: Datos del nuevo usuario o selección de un usuario existente para modificar su rol (administrador, cliente o personal de inventarios/auxiliar).	Salida: Creación, lectura, actualización o eliminación del registro del usuario en el sistema.
Precondición: El usuario debe tener una sesión activa con el "Perfil Administrador". Descripción: El sistema debe permitir al administrador gestionar los accesos a la plataforma, pudiendo dar de alta, consultar, editar o dar de baja a cualquier usuario, asignándole uno de los tres perfiles disponibles. Postcondición: Los permisos de acceso del usuario modificado se actualizan de inmediato en la base de datos.	
Situaciones anormales: - El administrador intenta eliminar su propia cuenta activa. - Se introducen formatos de correo electrónico inválidos.	
Criterios de aceptación: El formato de correo debe validarse con JavaScript. Al tratarse de una operación delicada (como borrar un usuario), el sistema debe solicitar una confirmación explícita por parte del administrador antes de llevarse a cabo.	

Identificador: RF4	Nombre: Gestión del Carrito de Compras
Tipo: Funcional / Necesario	Requerimiento que lo utiliza: Perfil Cliente
Prioridad de Desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Vista del Carrito de Compras
Entrada: Selección de productos del catálogo y cantidades deseadas. Acciones de actualizar o borrar.	Salida: Lista detallada de productos en el carrito, calculando el subtotal y reflejando las operaciones de actualización o eliminación en la interfaz.
Precondición: El usuario debe tener sesión iniciada como "Cliente". Descripción: El cliente podrá agregar productos al carrito mientras navega. Dentro de la vista del carrito, el sistema debe permitirle realizar operaciones CRUD limitadas: actualizar la cantidad de un producto o borrar productos seleccionados. Postcondición: El estado del carrito se guarda temporalmente, listo para proceder al pago.	
Situaciones anormales: El cliente intenta agregar una cantidad que supera el stock disponible del producto.	
Criterios de aceptación: El sistema no debe mostrar el stock total disponible al cliente, pero debe validar internamente al momento de generar el pedido si se puede surtir o no la cantidad solicitada.	

Identificador: RF5	Nombre: Proceso de Compra y Pago
Tipo: Funcional / Necesario	Requerimiento que lo utiliza: Perfil Cliente
Prioridad de Desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Vista de Checkout (Finalizar Compra)
Entrada: Selección de dirección de envío, método de pago y confirmación de pago (simulado o pasarela como PayPal, Mercado Pago, etc.).	Salida: Generación de la orden de pedido, envío de notificación al cliente y descuento del stock en el inventario.
Precondición: El cliente debe tener productos en su carrito y al menos una dirección y un método de pago registrados en su perfil. Descripción: Para finalizar la compra, el cliente seleccionará o cambiará su método de pago y dirección de envío principales. Posteriormente, confirmará el pago a través de un simulador o un Gateway de pagos, generando la orden formal en el sistema. Postcondición: El pedido adquiere un estatus inicial (ej. "En proceso") y se genera un registro de venta.	
Situaciones anormales: El Gateway de pagos rechaza la tarjeta o la simulación de pago falla.	
Criterios de aceptación: Al ser una operación delicada, confirmar el pago requerirá una confirmación explícita por parte del usuario. El cliente podrá consultar el estatus de este pedido posteriormente desde su perfil.	

Identificador: RF6	Nombre: Control de Inventario y Estatus de Pedidos
Tipo: Funcional / Necesario	Requerimiento que lo utiliza: Perfil Personal de Inventarios/Auxiliar
Prioridad de Desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Panel de Inventarios y Ventas
Entrada: Búsqueda de productos, nuevos valores numéricos (precio, stock), carga de imágenes o selección de un nuevo estatus para un pedido.	Salida: Actualización de los datos del producto en el catálogo público y actualización del estado logístico de los pedidos.
Precondición: Sesión iniciada con el "Perfil Personal de inventarios/auxiliar". Descripción: El auxiliar tendrá una interfaz dedicada para buscar y consultar productos, permitiéndole modificar rápidamente precios, niveles de stock e imágenes. Adicionalmente, podrá consultar las ventas del día para actualizar el estatus de los pedidos a: "En proceso, pagada, enviado, o recibido". Postcondición: El catálogo se mantiene actualizado con la información más reciente y el cliente puede ver el avance físico de su compra.	
Situaciones anormales: Se intentan ingresar letras o caracteres especiales en los campos de precio o stock.	
Criterios de aceptación: Todos los campos numéricos (precio, stock) deben ser validados estrictamente mediante código JavaScript antes de procesar la modificación.	

Especificación de Requerimientos No Funcionales (RNF) – Seguridad

Identificador: RNF1	Nombre: Autenticación de Usuarios (OAuth)
Tipo: Seguridad / No Funcional	Requerimiento que lo utiliza: Todos los RF
Prioridad de Desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: login.html
Entrada: ▪ Credenciales de acceso del usuario.	Salida: ▪ Validación de identidad y generación de token de acceso.
Precondición: El usuario intenta acceder a la plataforma. Descripción: El sistema debe garantizar la identidad de todos los perfiles de usuario utilizando estrictamente un mecanismo de autenticación basado en el estándar OAuth. Postcondición: El usuario es identificado de forma segura sin exponer contraseñas en texto plano.	
Situaciones anormales: ▪ El proveedor de OAuth no responde o el token expira durante la validación.	
Criterios de aceptación: ▪ Ningún usuario puede iniciar sesión evadiendo el mecanismo OAuth.	

Identificador: RNF2	Nombre: Manejo de Sesiones
Tipo: Seguridad / No Funcional	Requerimiento que lo utiliza: RNF1, RNF3
Prioridad de Desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: No aplica (lógica interna)
Entrada: Token de autenticación válido.	Salida: Mantenimiento del estado de conexión del usuario.
Precondición: El usuario completó exitosamente el RNF1. Descripción: El sistema debe implementar un manejo de sesiones robusto para todos los perfiles, permitiendo que el servidor recuerde la identidad del usuario durante su navegación sin pedirle que inicie sesión en cada página. Postcondición: La sesión permanece activa hasta que el usuario la cierra explícitamente o expira por tiempo.	
Situaciones anormales: Secuestro de sesión (Session Hijacking) por red no segura.	
Criterios de aceptación: El sistema destruye completamente la sesión al usar la opción de "Cerrar sesión".	

Identificador: RNF3	Nombre: Control de Acceso (Autorización)
Tipo: Seguridad / No Funcional	Requerimiento que lo utiliza: RNF2
Prioridad de Desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Todas las vistas protegidas
Entrada: Petición de navegación a una ruta específica.	Salida: Concesión del acceso o denegación (redirección).
Precondición: El usuario tiene una sesión activa. Descripción: El sistema debe validar el perfil del usuario (Administrador, Cliente, Personal de inventarios) y aplicar un control de acceso estricto. Un perfil no debe poder acceder a las vistas ni funciones CRUD de los otros perfiles. Postcondición: La integridad de los módulos se mantiene protegida.	
Situaciones anormales: Un "Cliente" intenta escribir la URL del panel de "Administrador" directamente en el navegador.	
Criterios de aceptación: El sistema bloquea inmediatamente cualquier intento de acceso no autorizado y redirige a una vista segura.	

Identificador: RNF4	Nombre: Confirmación de Operaciones Delicadas
Tipo: Seguridad / No Funcional	Requerimiento que lo utiliza: RNF3, RF5
Prioridad de Desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Modales o Alertas de confirmación
Entrada: ▪ Clic en una acción destructiva o de alto impacto (ej. borrar usuario, confirmar pago simulado).	Salida: ▪ Interrupción temporal del flujo para solicitar confirmación explícita.
Precondición: El usuario activa una operación catalogada como "delicada". Descripción: Para prevenir errores accidentales o acciones malintencionadas rápidas, todas las operaciones delicadas dentro del sistema deben contar forzosamente con una confirmación secundaria por parte del usuario antes de llevarse a cabo en la base de datos. Postcondición: La operación se ejecuta solo tras la confirmación positiva.	
Situaciones anormales: ▪ El usuario cierra la ventana emergente de confirmación sin seleccionar ninguna opción.	
Criterios de aceptación: ▪ Ningún borrado de base de datos o cobro se ejecuta con un solo clic.	